Florea Daria
Mihaela

Subiect 5

Metoda Gauss-Siedel pentru sistemul tridiagonal

$$A = \begin{bmatrix} \alpha_1 & a_1 & & & \\ c_1 & \alpha_2 & a_2 & & \\ & c_2 & \ddots & \ddots & \\ & & \ddots & \ddots & a_{n-1} \\ & & & c_{n-1} & \alpha_n \end{bmatrix}$$

$$x_i^{(p+1)} = b_i - \sum_{j=1}^{i-1} a_{ij} \cdot x_j^{(p+1)} - \sum_{j=i+1}^{n} a_{ij} x_j^{(p)}$$

$$= \frac{b_i - c_{i-1} \cdot x_{i-1}^{(p+1)} - a_i \cdot x_{i+1}^{(p)}}{\alpha_{ii}}$$

Functia MATLAB este:

```
% Metoda Gauss-Siedel pentru matrice tridiagonala

function [x iter]= GS_tridiag(A,B,C, b, x0, tol, maxiter)
% A - elementele de pe diagonala de
% deasupra diagonalei principale
% B - elementele de pe diagonala principală
% C - elementele de pe diagonala de
% dedesubtul diagonalei principale
```

```
% b - vectorul termenilor liberi
% x0 - aproximația inițială a soluției
% tol - precizia determinării soluției
% maxiter - numărul maxim de iterații permis
% x - soluția aproximativă
% iter - nr. de iterații

[m,n]=size(B);
 % m va fi 1 mereu

x= zeros(n,1);

for iter=1:maxiter

    x(1)= (b(1) - A(1)*x0(2,1))/B(1);

    for i=2:n-1
        suma = C(i-1)*x(i-1,1) + A(i)*x0(i+1,1);
        x(i)= (b(i)- suma)/B(i);
    end for

    x(n)= (b(n) - C(n-1)*x(n-1,1))/B(n);

    if norm(x-x0)< tol
        return;
    endif
```

```
        x0 = xj
    endfor
endfunction
```

memoria este folosită eficient, deoarece folosim doar trei vectori de dimensiuni n, respectiv n-1, față de o matrice n x n.